

Tín hiệu & Hệ thống ELT2035

Bài giảng 1: Giới thiệu

Hoàng Gia Hưng

Khoa Điện tử Viễn thông Trường Đại học Công
nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tổng quan khóa học (1)



Bắt đầu được đưa vào chương trình giảng dạy ECE vào những năm 1980 (sách giáo khoa đầu tiên của AV Oppenheim và AS Willsky được xuất bản năm 1983)

- Khái niệm về tín hiệu và hệ thống
- Mô tả toán học của tín hiệu và hệ thống
- Phân tích hệ thống bất biến thời gian tuyến tính



KNOWLEDGE

Kiến thức

Khai thác & phân tích dữ liệu, Học máy, ...



Thông tin

Xử lý hình ảnh, Truyền thông số,...



Dữ liệu

Xử lý, mã hóa tín hiệu số, ...



Tín hiệu

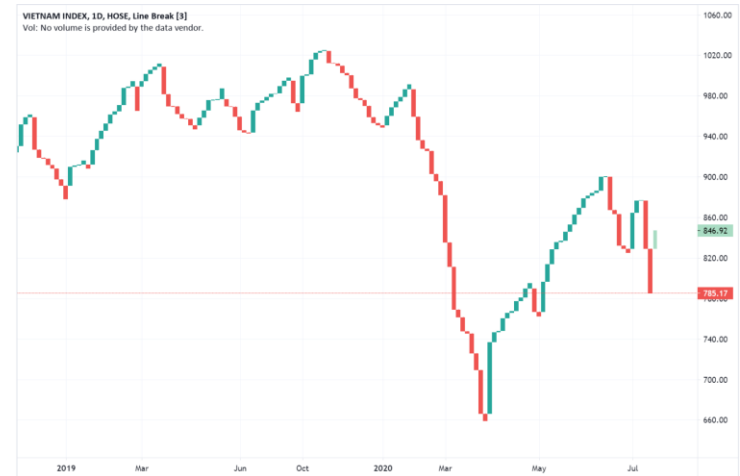
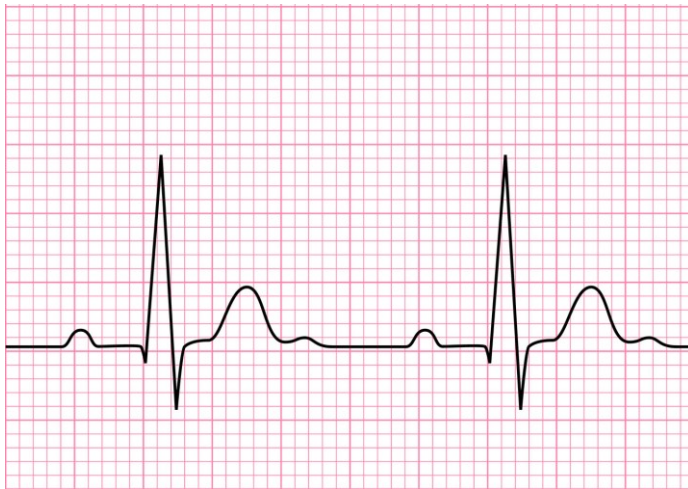
ELT3051 (Tín hiệu và hệ thống)

Tổng quan khóa học (2)

- ❑ Giảng viên
 - Hoàng Gia Hưng, Phòng bầu cử Comp. Anh. (R702, nhà E3, 144 Xuân Thủy)
 - Tư vấn dựa trên cuộc hẹn
- ❑ Sách giáo khoa: S. Haykin và B. Van Veen, “Tín hiệu và Hệ thống”, tái bản lần thứ 2, Wiley, 2005.
- ❑ Chấm điểm:
 - Câu hỏi/bài luận: 15%
 - Giữa kỳ: 25%
 - Cuối cùng: 60%
- ❑ Một số quy tắc cơ bản:
 - Sự tôn trọng
 - chủ động
 - Đúng giờ

Tín hiệu là gì?

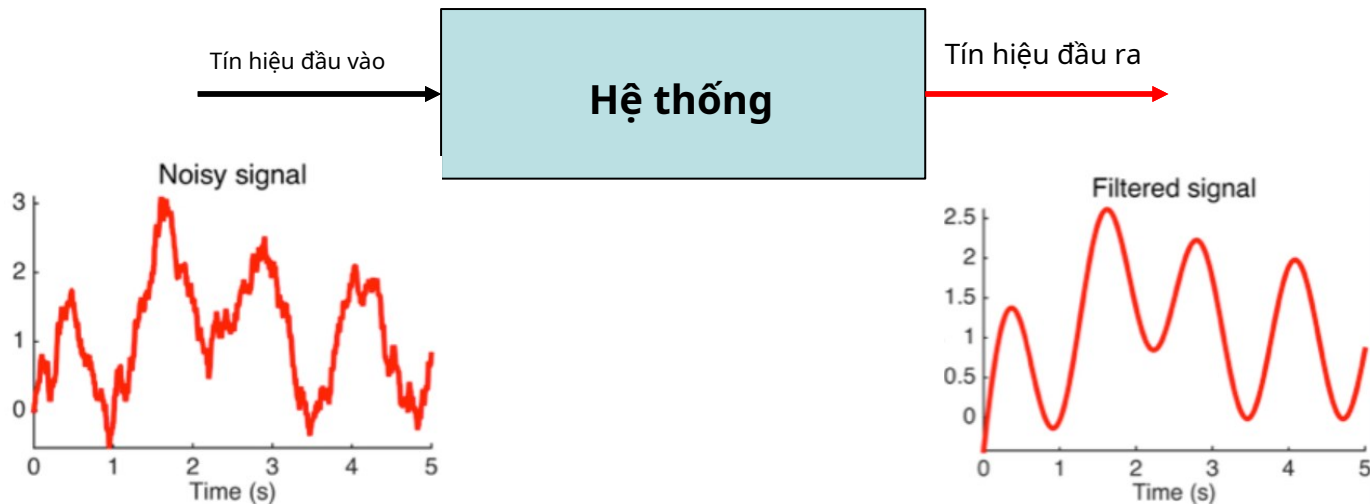
- ❑ Nói một cách đại khái, bất cứ điều gì **mang thông tin** có thể coi là tín hiệu: lời nói, ECG, chỉ số VN,...



- ❑ Âm mưu chống lại thời gian, được gọi là một **biến độc lập**
 - Một tín hiệu có thể có nhiều biến độc lập hơn, ví dụ như hình ảnh, video,...

hệ thống là gì?

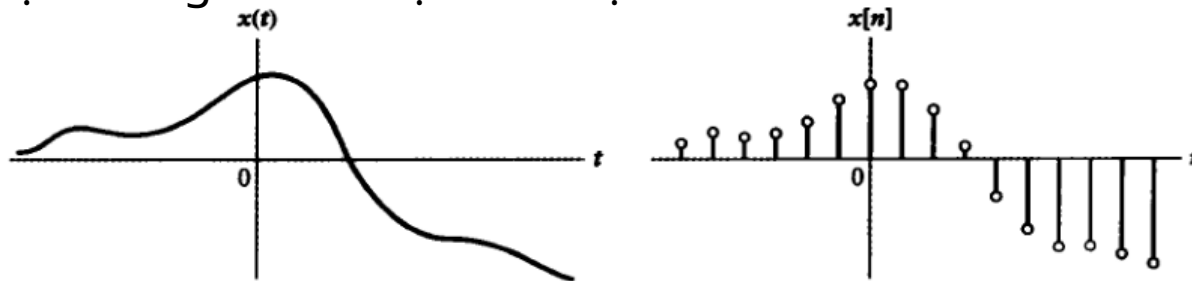
- ❑ Bất kỳ thiết bị vật lý/chương trình máy tính nào cũng được coi là một hệ thống
 - liệu việc áp dụng tín hiệu vào thiết bị hoặc chương trình có tạo ra tín hiệu mới hay không.



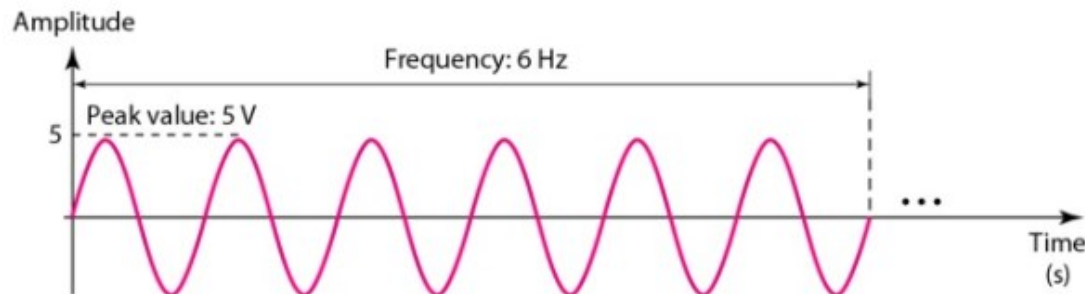
- ❑ **Khách quan:** xây dựng một hệ thống để tạo ra những đầu ra mong muốn
 - Hệ thống **Phân tích**: với đầu vào và hệ thống, đầu ra sẽ là gì?
 - Hệ thống **tổng hợp**: với đầu vào và đầu ra mong muốn, hệ thống sẽ như thế nào?

Phân loại tín hiệu (1)

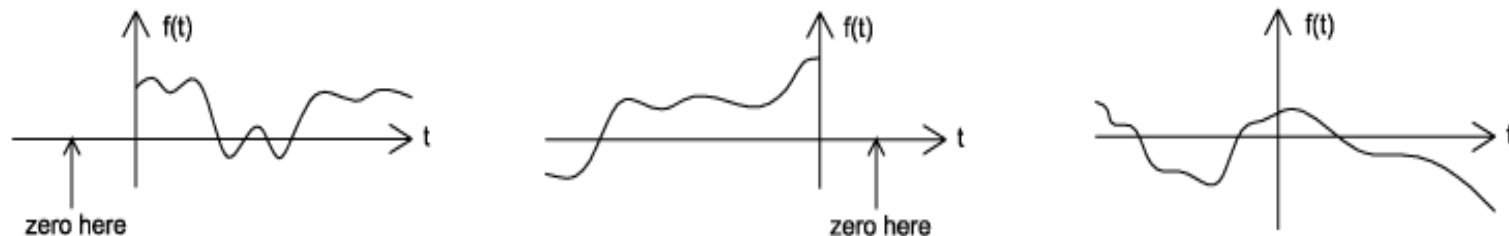
- ❑ Tín hiệu thời gian liên tục – rời rạc



- ❑ Tín hiệu định kỳ – không định kỳ

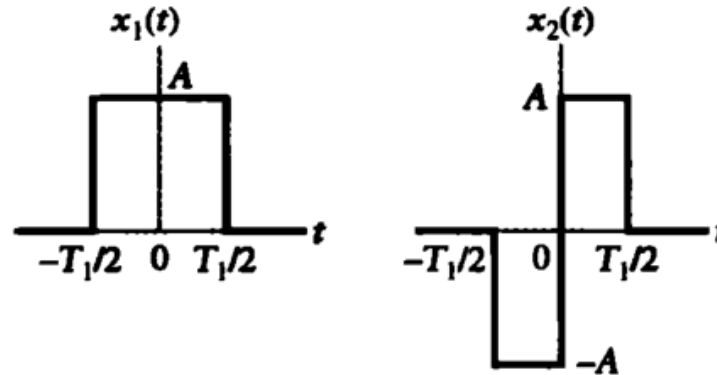


- ❑ Tín hiệu nhân quả – phản nhân quả – phi nhân quả



Phân loại tín hiệu (2)

- ❑ Tín hiệu chẵn – lẻ



- ❑ Xác định - Tín hiệu ngẫu nhiên
- ❑ Tín hiệu có độ dài hữu hạn - vô hạn
- ❑ Đa kênh – tín hiệu đa chiều

Năng lượng và sức mạnh của tín hiệu

□ Tổng năng lượng của tín hiệu thời gian liên tục $f(t)$ là

$$= \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt$$

□ Và công suất trung bình của nó là

$$= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |f(t)|^2 dt$$

□ Tương tự, đối với tín hiệu thời gian rời rạc $f(n)$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} |f(n)|^2$$

$$= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |f(n)|^2$$

Tín hiệu năng lượng và công suất

- ❑ Một tín hiệu được gọi là **năng lượng** tín hiệu nếu tổng năng lượng của tín hiệu bị giới hạn
- ❑ Một tín hiệu được gọi là **quyền lực** tín hiệu nếu công suất trung bình của tín hiệu bị giới hạn

❑ **Đố:** Tìm năng lượng và sức mạnh của $\cos 2t$ () = tội lỗi

❑ **Giải pháp:**

$$\begin{aligned} \text{➤ } E &= \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T/2}^{T/2} |\cos 2t|^2 dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T/2}^{T/2} \frac{1 + \cos 4t}{2} dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \left[\frac{t}{2} + \frac{\sin 4t}{8} \right]_{-T/2}^{T/2} = \lim_{T \rightarrow \infty} \left(\frac{T}{2} \right) = \infty \end{aligned}$$

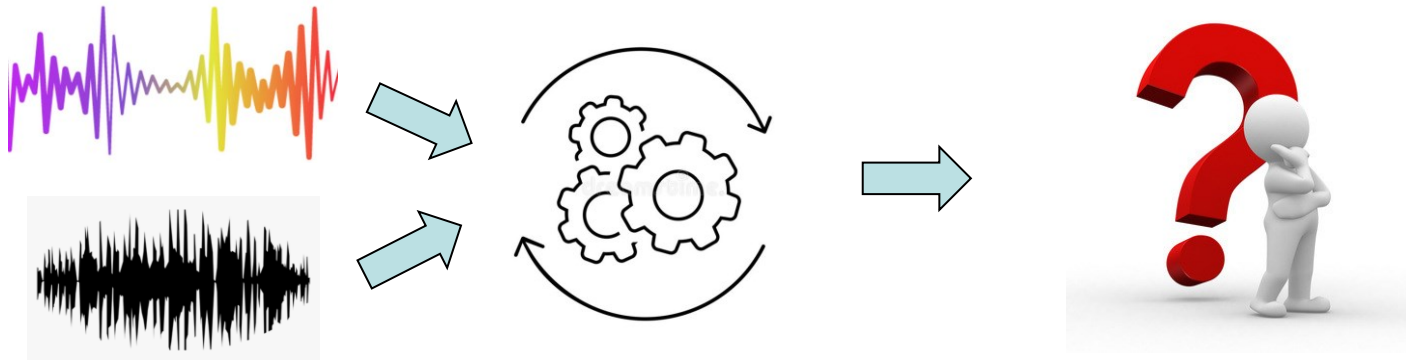
(từ tội lỗi 2 bị giới hạn).

$$\text{➤ } P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |\cos 2t|^2 dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \left[\frac{t}{2} + \frac{\sin 4t}{8} \right]_{-T/2}^{T/2} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \left(\frac{T}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

❑ Việc phân loại năng lượng và công suất của tín hiệu là **loại trừ lẫn nhau**

➤ Có những tín hiệu không phải là tín hiệu năng lượng hay công suất

Các thao tác cơ bản trên tín hiệu

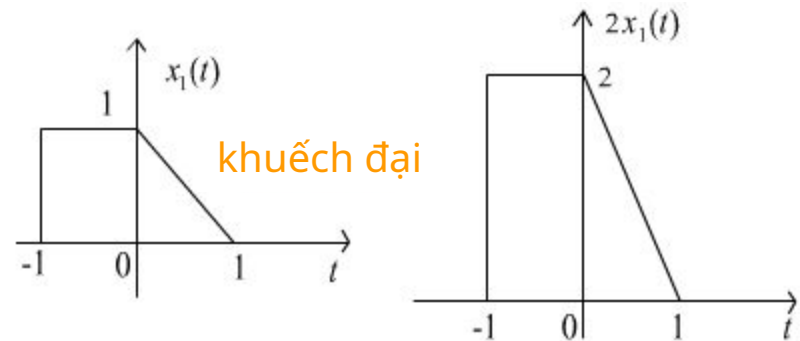


- ❑ Một hệ thống thường được xây dựng bởi **kết hợp** nhiều thao tác cơ bản trên tín hiệu đầu vào để thu được tín hiệu đầu ra mong muốn.
 - Các tín hiệu được xử lý bên trong một hệ thống như thế nào?
- ❑ Các thao tác thực hiện trên **sự phụ thuộc** biến:
 - tỉ lệ biên độ, cộng, nhân, phân biệt, tích phân.
- ❑ Các thao tác được thực hiện trên **độc lập** Biến đổi:
 - Chia tỷ lệ thời gian, phản xạ, dịch chuyển thời gian

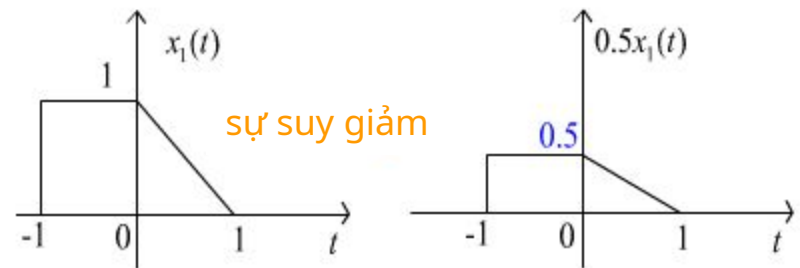
Biên độ hoạt động

□ Nói chung, $(=) + . ()$

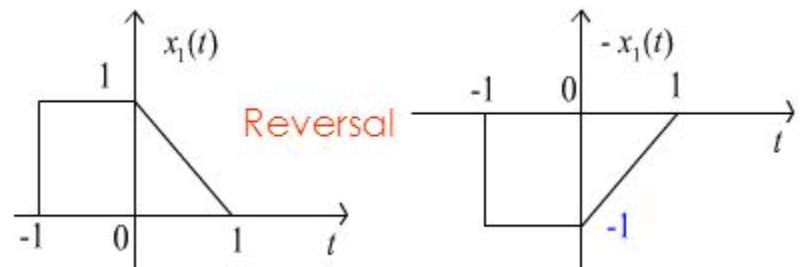
➤ $> 1, = 0$: khuếch đại



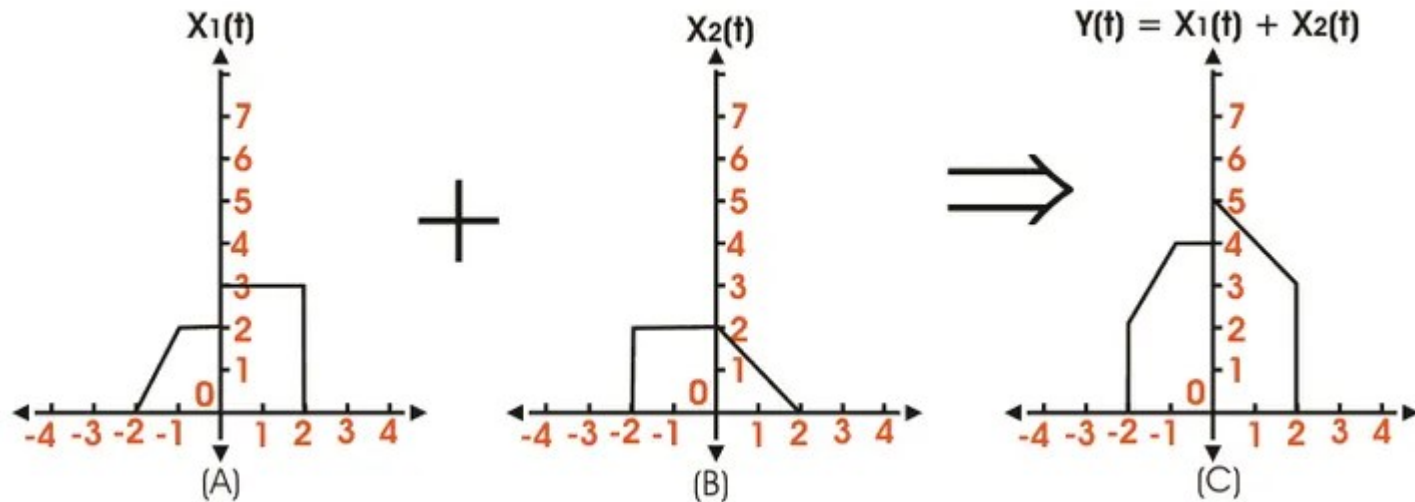
➤ $< 1, = 0$: sự suy giảm



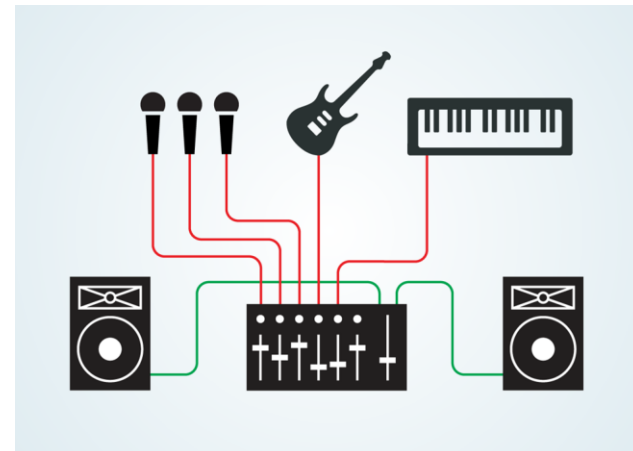
➤ $< 0, = 0$: đảo ngược



Bổ sung tín hiệu



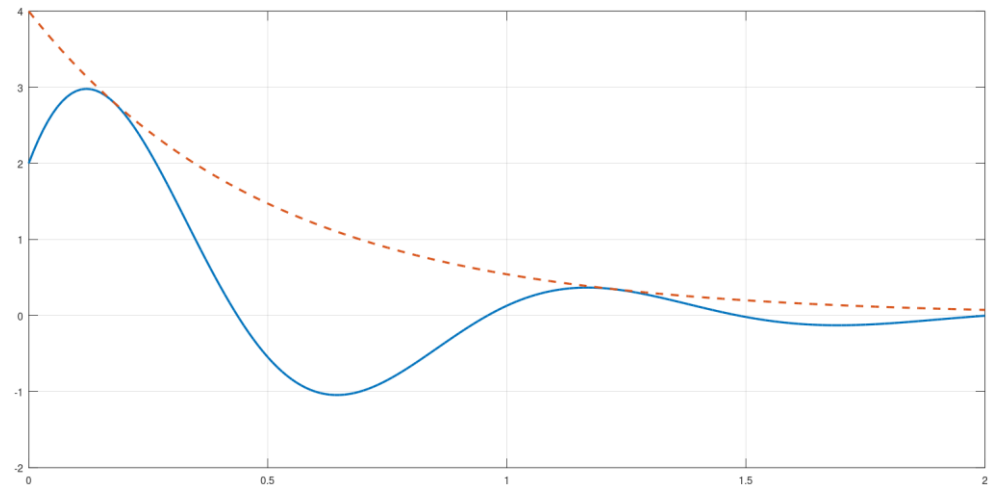
- ❑ Ứng dụng thực tế: bộ trộn âm thanh



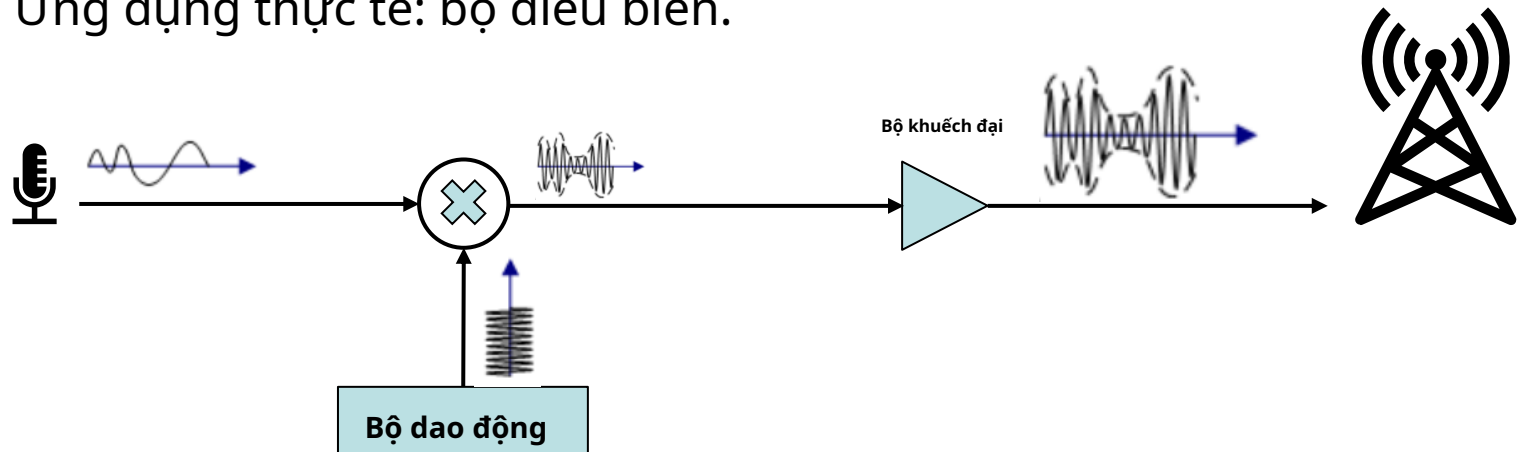
Phép nhân tín hiệu

phác thảo $s(t) = 4 \cos(6t - 60^\circ)$, với $A = 4$, $\omega = 6$ rad/s, $\phi = -60^\circ$

➤ $s(t) = 4 \cos(6t - 60^\circ)$

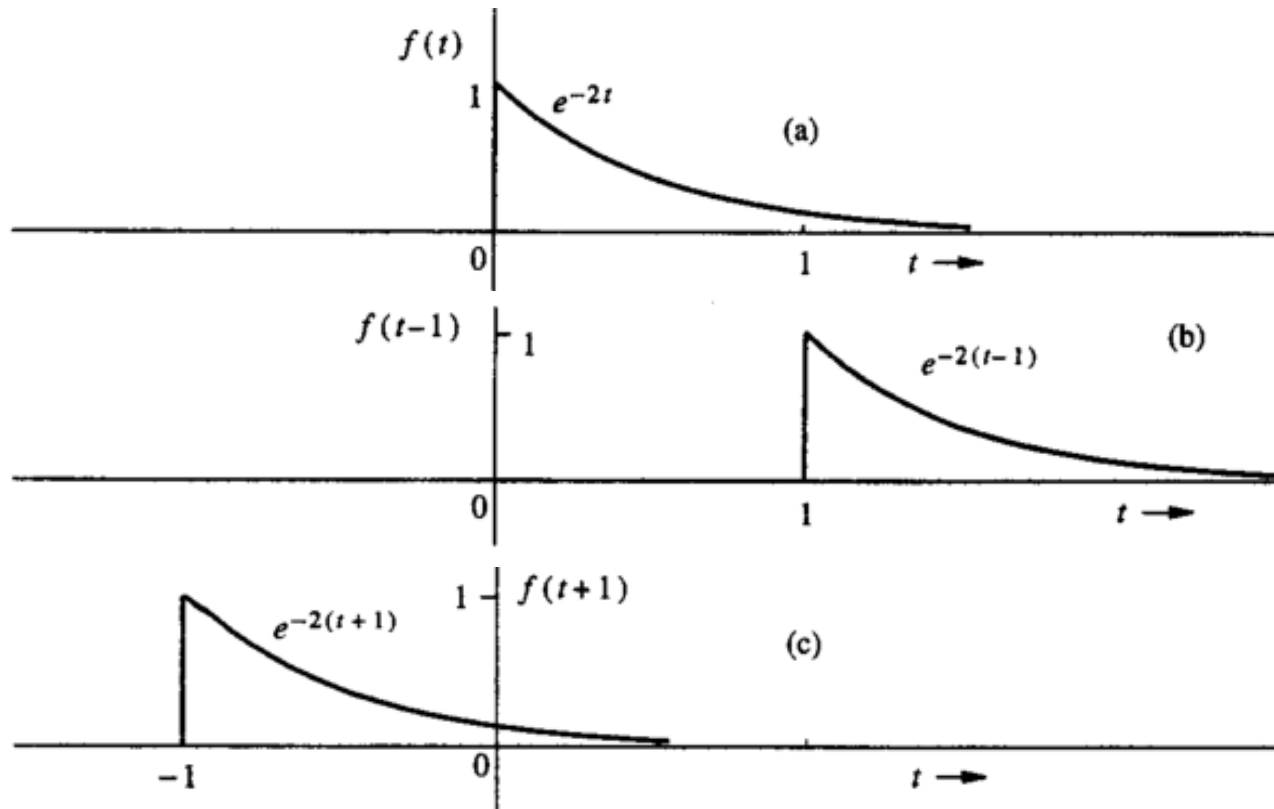


Ứng dụng thực tế: bộ điều biến.



Thời gian dịch chuyển tín hiệu

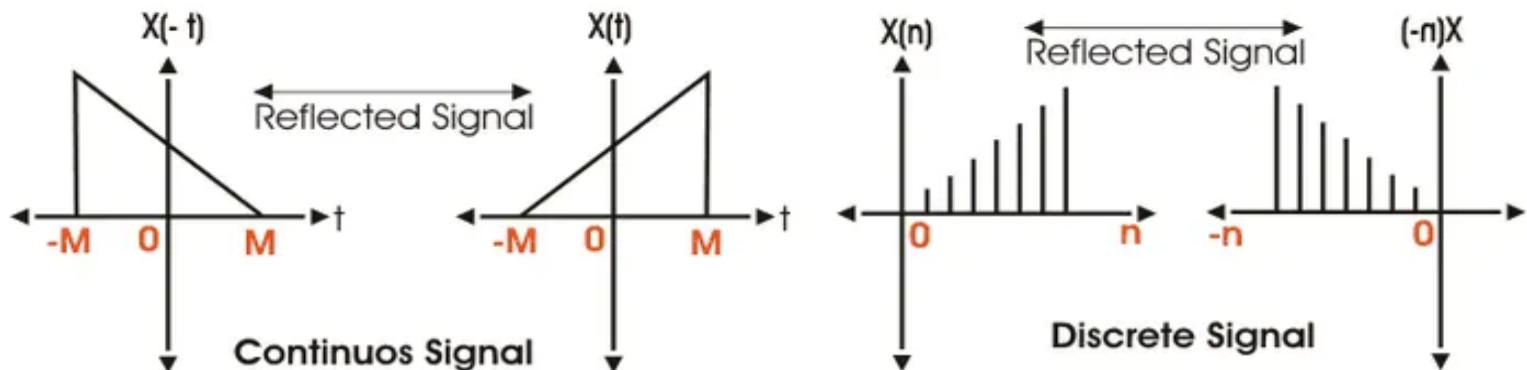
□ Được cho $() = \Phi^{-2}, \geq 0$, phác họa các tín hiệu $(- 1)$ & $(+ 1)$



Phản ánh tín hiệu

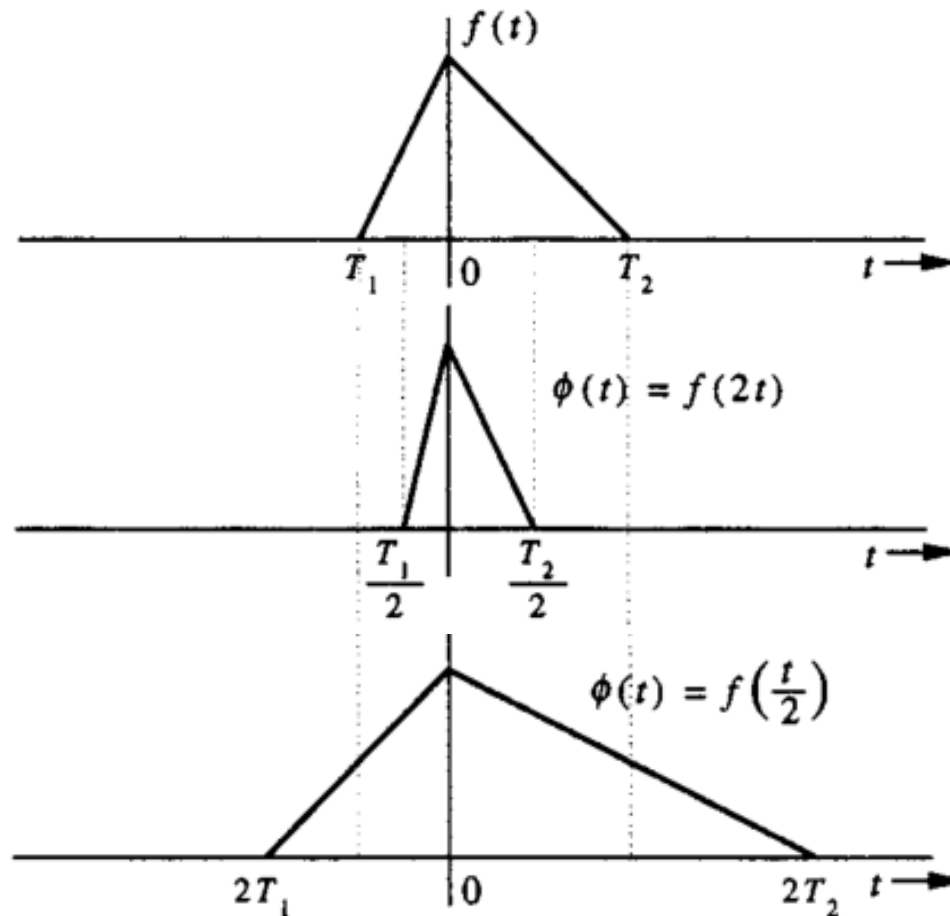
□ Cho một tín hiệu $x(t)$, sự phản ánh của nó là một tín hiệu thu $x(-t)$ được bằng cách thay thế thời gian với $-t$, $x(-t) = x(t)$.

➤ tín hiệu đại diện cho một phiên bản phản ánh của $x(t)$ về $t=0$.



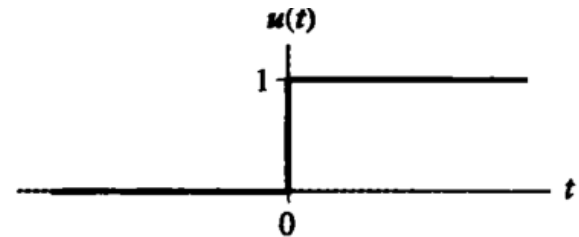
Chia tỷ lệ thời gian của tín hiệu

- Một tín hiệu () được mô tả dưới đây. phác thảo (2 & $\left(\frac{\cdot}{2}\right)$

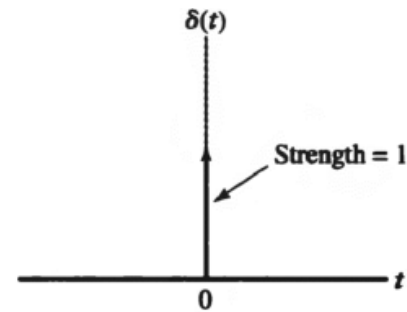
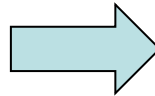
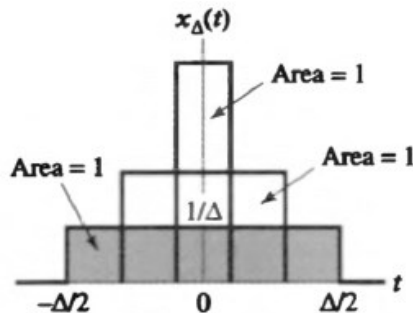


Tín hiệu cơ bản (1)

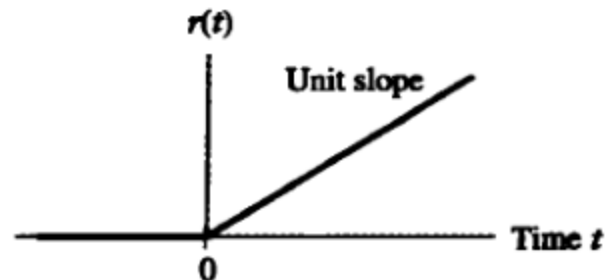
- Tín hiệu bước đơn vị: $u(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$



- Tín hiệu xung đơn vị (còn gọi là hàm delta Dirac): $\delta(t) = 0 \quad \forall \quad t \neq 0$
 Và $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$. Thông báo rằng là không xác định Tại $t = 0$.

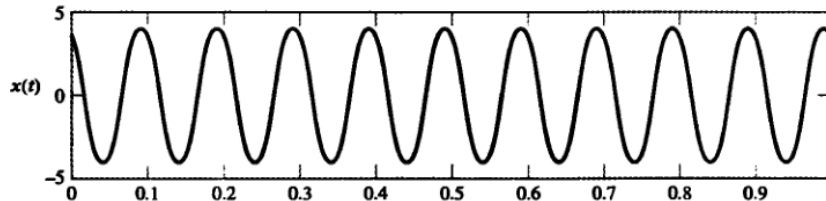


- Tín hiệu đường dốc đơn vị: $r(t) = \begin{cases} t, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$

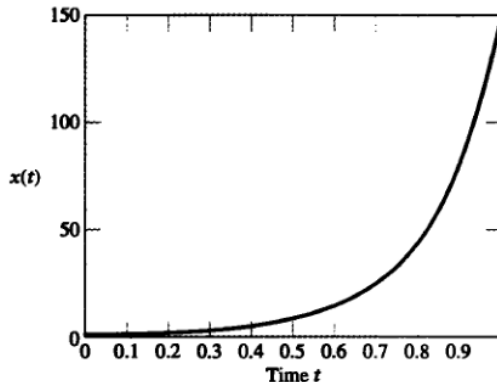
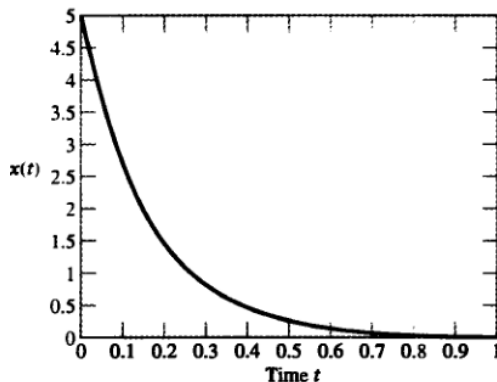


Tín hiệu cơ bản (2)

- ❑ Tín hiệu hình sin: $\cos(\omega t + \phi)$



- ❑ (Tín hiệu hàm mũ thực tế:



- ❑ (Complex) tín hiệu hàm mũ: Ở đâu $= e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}$.

- ❑ Tại sao chúng ta cần tín hiệu cơ bản?

- Mô hình hóa tín hiệu tự nhiên
- Xây dựng các tín hiệu phức tạp hơn
- Nhận dạng hệ thống

Đặc tính xung

❑ **Phép nhân** của một xung đơn vị bởi một chức năng () được biết là liên tục tại $t = 0$:

➤ $(f \cdot u)(0) = f(0)$.

➤ Tương tự, $(f \cdot u)(-0) = f(-0)$, cung cấp () liên tục tại $t = 0^-$.

❑ **Lấy mẫu/sàng lọc** tài sản: $\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT) \delta(t - nT)$ ($=$) (δ).

➤ $\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT) \delta(t - nT) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT) \delta(t - nT)$. Tương tự, $\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT) \delta(t - nT) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT) \delta(t - nT)$.

➤ Diện tích bên dưới tích của một hàm có xung đơn vị bằng giá trị của hàm đó nơi đặt xung đơn vị.

❑ **Chia tỷ lệ thời gian** tài sản: $(f \cdot u)(t) = f(t) u(t)$. Chứng minh: HW.

❑ (h)ng phải là một chức năng thông thường mà là một **khái quát** chức năng

➤ Trong cách tiếp cận này, () được xác định bởi tác động của nó lên các chức năng khác tại mọi thời điểm (tức là thuộc tính lấy mẫu).

➤ Tầm quan trọng của xung đơn vị là **không** hình dạng của nó nhưng thực tế là chiều rộng của nó tiến tới 0 trong khi diện tích của nó vẫn bằng 1.

Ví dụ về xây dựng một khu phức hợp tín hiệu từ tín hiệu cơ bản

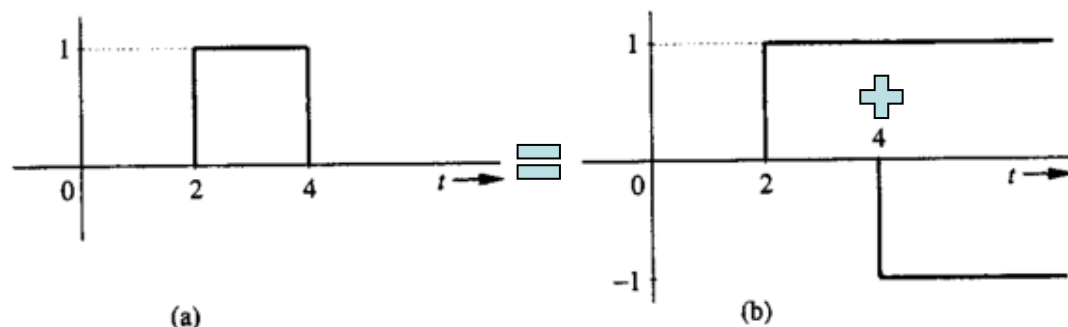
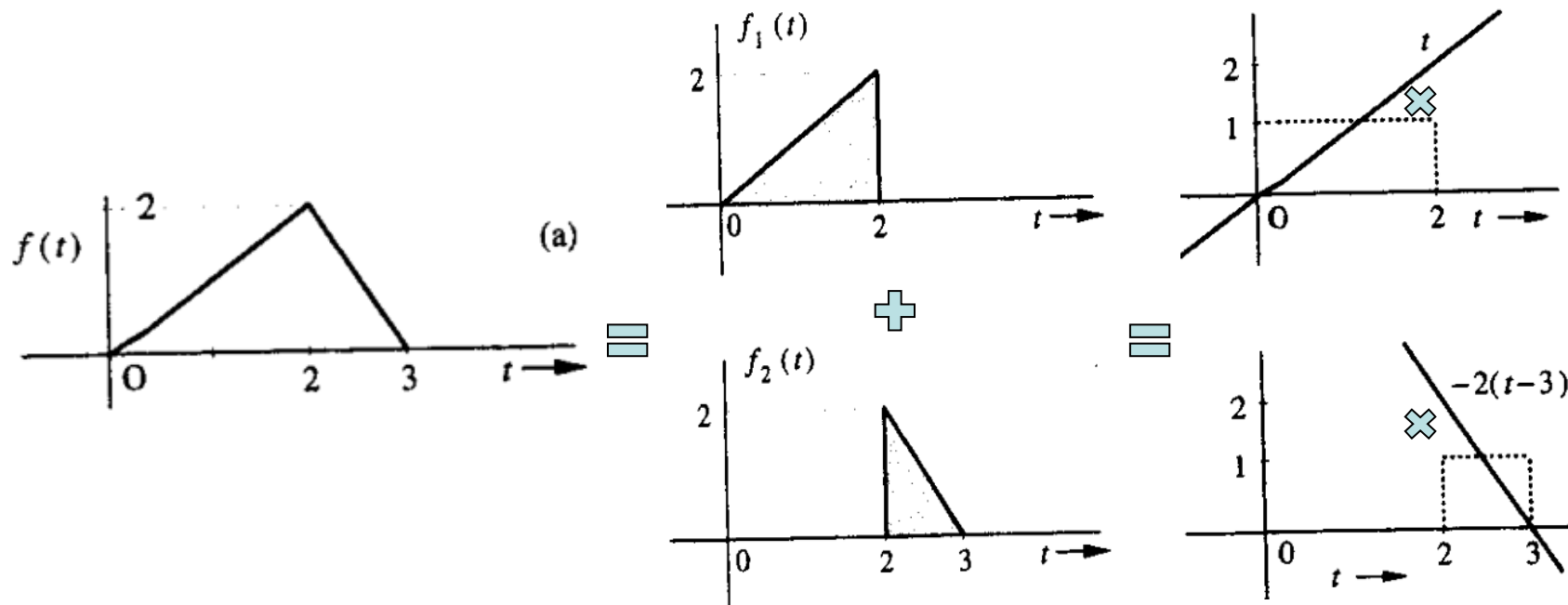


Fig. 1.15 Representation of a rectangular pulse by step functions.



Luyện tập

- ☐ Phân loại tín hiệu (1.42, tr. 88)
- ☐ Tính tổng năng lượng và công suất của một tín hiệu đã cho (1.44, 1,46 trang. 88)
- ☐ Thực hiện các thao tác cơ bản, đặc biệt là kết hợp giữa chia tỷ lệ thời gian và dịch chuyển thời gian, trên một tín hiệu nhất định (1.52, tr.89)
- ☐ Xây dựng tín hiệu phức tạp từ nhiều tín hiệu cơ bản (1.55, tr.89)

Bản tóm tắt

- ❑ Tổng quan về nhiên
- ❑ Các khái niệm cơ bản
 - Tín hiệu, Dữ liệu, Thông tin, Kiến thức, Hệ thống.
 - Mô hình và đặc điểm tín hiệu: biên độ, tính tuần hoàn, tính liên tục, quan hệ nhân quả, năng lượng/công suất
- ❑ Phân loại tín hiệu
- ❑ Các thao tác cơ bản trên tín hiệu
- ❑ Tín hiệu cơ bản
 - Ví dụ: bước, đoạn đường nối, xung, ...
- ❑ **Bài giảng tiếp theo:** Hệ thống.